



Awareness

AwareLiquid

全栈自研的**液态神经网络**类脑架构

Investor Deck · Light · 五分钟精华版

GitHub github.com/everest-an/M1

HuggingFace huggingface.co/EverestAn/MT-LNN

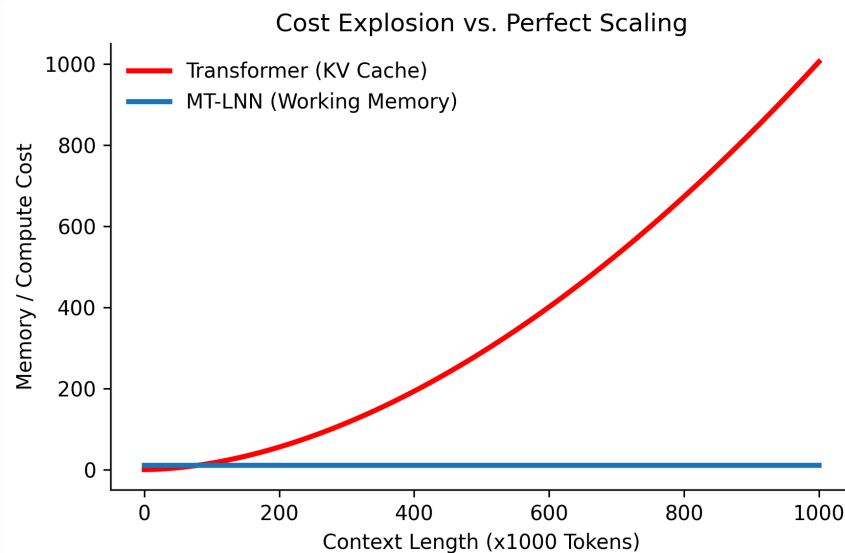
Live demo awareliquid.ai (部署中)

| 诚实分级：每条结论标注 **Built** · **Early signal** · **Target**；无法通过技术尽调的数字，不写进本 deck。

AI 的内存危机 — 为什么是现在

- ◆ **强迫式记录引擎** Transformer 预测下一个词，必须把过去所有词放进显存 (KV Cache) 。
- ◆ **复杂度灾难** 文本越长，内存 $O(N)$ 、算力飙到 $O(N^2)$ ——成本指数级爆炸。
- ◆ **端侧不可能** 十几 GB 内存的手机 / 边缘设备，物理上塞不下长上下文。

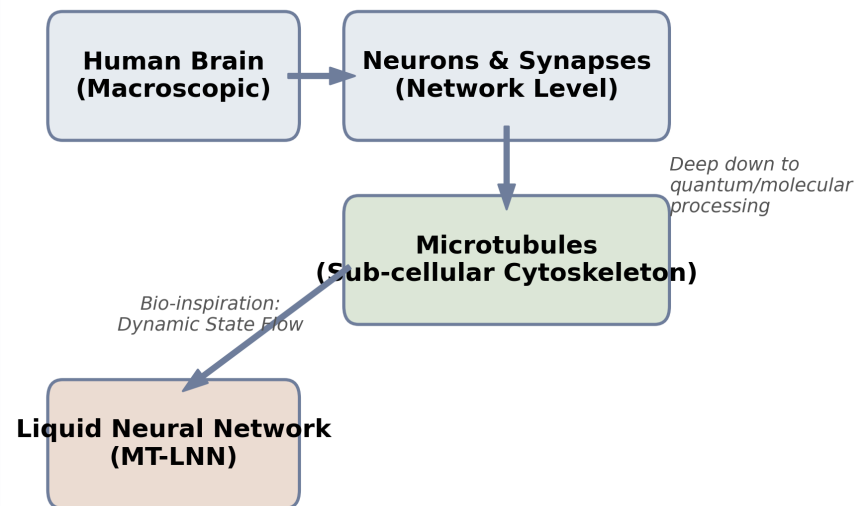
这正是工业控制、端侧机器人、高合规政企的刚需缺口。



概念示意：复杂度量级对比 (asymptotic)，非实测基准。

生物学启示：从人脑到微管

- ◆ **大脑不记录每个像素** 认知靠「工作记忆」滞存核心线索，靠「选择性遗忘」抛弃噪音。
- ◆ **微管：神经计算的底层基座** 神经元内部的细胞骨架网络，以极高频率动态过滤、压缩信息。
- ◆ **从生物到 LNN** 摒弃强制缓存历史，用类微管的**连续微分方程**，让信息随时间流动、留存与遗忘。



受微管动态启发的「液态状态流」灵感链。



产品矩阵与市场定位

一条主线：**低成本 · 低幻觉 · 可私有化**。不在通用基准上正面拼参数，而是用架构差异，在两个具体市场把「**大材小用 + 数据出境 + 幻觉不可控**」的痛点接走。

产品线 O1 · 面向硬件

液态时序基座

端侧 / 边缘的低成本、低功耗推理。O(1) 工作记忆不随上下文爆显存，可在手机与边缘设备长驻。正面对标 edge 推理这一层——但**全栈开源可复现**。

产品线 M1 · 面向应用

自主认知智能体

在**高可靠 / 私有化 / 垂直窄域**场景，替代「凡事调用 DeepSeek / Gemini」的重方案：更便宜、数据不出境、自主闭环，架构内置误差自校正以**降低幻觉**。

定位说明：M1 **不在**通用 benchmark 上与前沿大模型正面对打；主打「在不需要前沿能力的场景里替换掉它们」。「低幻觉」为架构设计目标——误差自校正机制已落地（Built），规模化有效性见分级（Target）。



Transformer 没有、我们**架构原生**具备的能力

Transformer 是被动的「下一个词预测器」，下列能力靠提示词与外挂脚手架硬凑；在我们的架构里它们是**原生机制**——机制已落地，规模化有效性见「进展与证据」分级。

连续时间记忆 机制

$O(1)$ 工作记忆衰减矩阵，而非 $O(N^2)$ KV 缓存——内存不随上下文爆炸。

空间记忆 & 空间推演 机制

规模化待验

把信息组织成可推演的空间结构，而非纯一维 token 序列。

想象推演（内部模拟） 机制

规模化待验

行动前主动 rollout 未来、推演后果，而非被动接龙下一个 token。

目标自调制 机制

自主设定目标并据此调制行为，而非纯指令驱动的被动应答。

误差自校正 机制

层级预测编码自带误差回传与自校正，原生对抗漂移。

持续学习 / 抗遗忘 早期信号

无需重训持续吸收新数据；小规模探针上遗忘率低于基线（带误差棒）。

差异化：架构根源，不是调参

液态时间常数神经元 + 层级预测编码

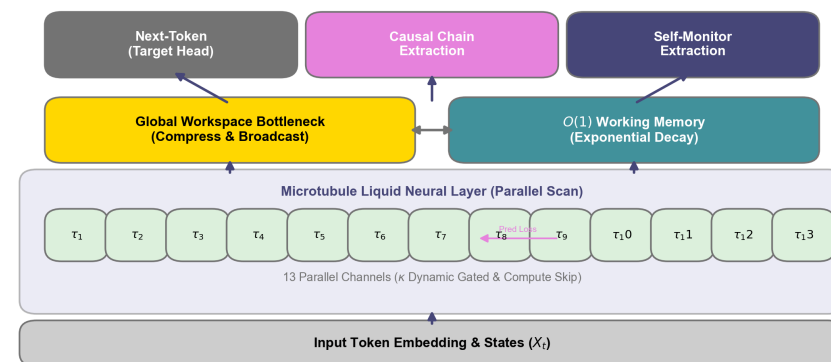
原生适配连续时序，自带误差自校正——**架构层面**的根源差异，不是在 Transformer 上调优。

双产品矩阵：O1 基座 + M1 主动体

M1 能自主设目标、闭环决策，而非被动应答。

全栈自研、完全开源可复现

代码、模型、测试全部公开，可被第三方独立验证。

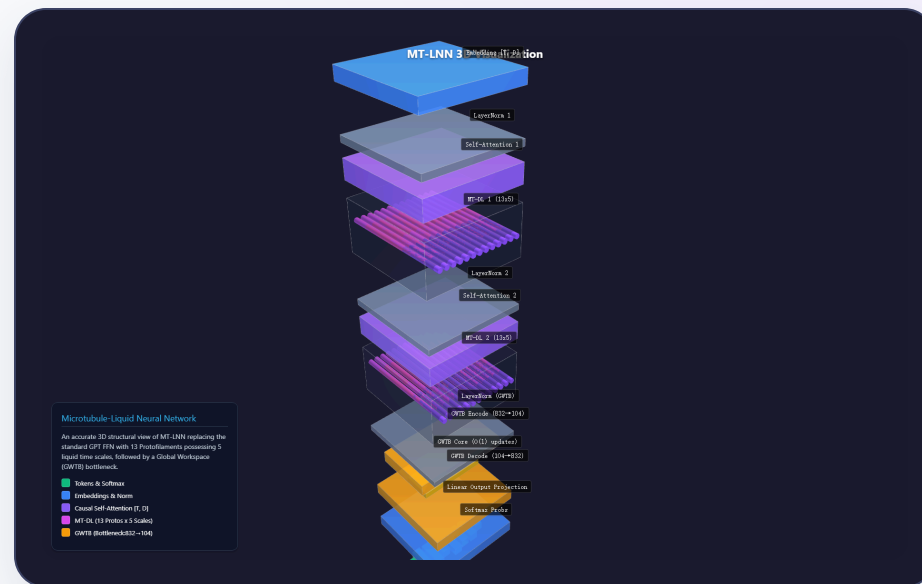


MT-LNN 架构示意。

架构可视化：把 Transformer 的 FFN 换成类脑核心

- 1 **Tokens → Embedding** 与标准 GPT 一致的输入/位置嵌入。
- 2 **Causal Self-Attention** 保留注意力做 token 间混合。
- 3 **MT-DL (13 Protofilaments × 5 液态时间尺度)** 用类微管动态层替换 FFN——连续时间、多时间尺度的状态流，是架构核心创新。
- 4 **GWTB 全局工作空间瓶颈** $832 \rightarrow 104 \rightarrow 832$ 编解码，核心以 $O(1)$ 更新维持工作记忆，而非 $O(N^2)$ KV 缓存。
- 5 **Output Projection → Softmax** 标准输出头，整链可与 GPT 对照。

右图为仓库内 **llm-viz** 工具直接渲染的真实结构视图（非概念示意）；13 通道与 5 时间尺度对应代码中的 $n_heads=13$ 与液态时间常数配置。



MT-LNN 3D 结构: $\text{Self-Attention} + \text{MT-DL}(13 \times 5) \times N \rightarrow \text{GWTB}(O(1))$ 。



竞品对照：Liquid AI vs AwareLiquid

同样押注「Transformer 之外的连续时间路线」，但**架构轴心与目标市场不同**。Liquid AI 更成熟、资金更充足；我们押的是另一条更偏**类脑结构 + 安全可审计 + 全栈开源**的差异化轴。

维度	Liquid AI	AwareLiquid（我们）
阶段 / 资金	~\$2.35B 估值, \$250M A 轮 (AMD 领投, 2024)	早期; 125M 基座跑通, 全栈开源可复现
核心架构	LFM2: 卷积 + GQA 混合; LIV 算子 / STAR 架构搜索; 从 7B 蒸馏	13 平行通道 (微管启发) × 5 液态时间尺度 + GWTB 瓶颈
记忆机制	高吞吐近似; 面向通用 edge 生成	O(1) 工作记忆 + 层级预测编码误差自校正
安全 / 可靠	通用基座, 安全交由上层	架构内置 failsafe 优雅降级 + 麻醉态可验证探针
目标市场	通用端侧基座 (350M–1.2B)	垂直窄域 / 工控 / 具身 / 高合规私有化
开放程度	权重开放, 核心研究框架闭源	代码 + 模型 + 1083 项测试全栈开源

诚实说明：Liquid AI 在规模、工程成熟度与商业化上**远领先于我们**。我们不主张性能反超，而是押注一条不同的架构轴——**类脑可解释结构 +**



进展与证据 — 诚实分级，尽调友好

✅ Built — 已构建并可复现

- **125M 类脑基座端到端跑通**：WikiText-103 从零预训练，当前 held-out val PPL ≈ 136 ，仍在迭代收敛。
- **M1 自主认知闭环**：感知-记忆-目标-想象-安全输出全链路已实现。
- **1083 项行为契约测试**（100 个测试文件）：输出可审计、可复现。

Early signal — 小规模、带误差棒的方向性证据

- 受控抗遗忘探针上，液态预测编码核心遗忘率**显著低于 GRU 与 Transformer 基线**（5 seed，带误差棒）。
范围：~1.5-2 万参数级合成时序任务；尚未在语言模型规模复现——这正是下一步。
- 生成式回放（无需存原始数据）在同探针上大幅降低遗忘。
范围：该效应在 RNN 基线上同样出现，应理解为「回放方法有效」，架构独占性仍待证明。

Target — 本轮要证明的事（资金用途）

- 把时序与抗遗忘优势从小规模**迁移到语言模型规模**，做出对得过同尺寸 baseline 的带误差棒对照。
- 跨域灾难性遗忘对照；端侧路径用蒸馏让小模型在**特定窄任务**对标更大模型。



商业切入 + 里程碑

策略：先做**窄域 + 端侧**，用具体场景的可靠性 / 时序 / 功耗优势打开局面；不在通用基准上正面与大模型竞争。

里程碑

1. LM 规模的抗遗忘 / 长程对照（带误差棒 vs 同尺寸 baseline）。
2. 1-2 个标杆场景 POC（工业控制或边缘监测优先）。
3. 上线公开 demo [awareliquid.ai](#)（推理服务 + TLS 部署栈已完成，待基座 checkpoint 接入）。

资金用途

1. 规模化验证算力。
2. 标杆场景落地工程。



投资逻辑

这是一次**架构路线的早期押注**：底层动力学差异化已成型、全栈工程已可复现、小规模方向性信号已出现。本轮资金，把这些信号在真实规模上**坐实成带误差棒的、独立可验证的优势**——而不是急于声称尚未验证的结果。

可独立验证的资产

代码与实验报告	github.com/everest-an/M1
模型页	huggingface.co/EverestAn/MT-LNN
Live demo（部署中）	awareliquid.ai